

EXERCICES DE STATISTIQUE A UNE VARIABLE

Exercice 1 :

On considère un échantillon de 166 agences de location de voitures dans trois régions du Sud de la France. Le tableau suivant donne le nombre de voitures louées par jour, avec les effectifs (nombre d'agences de location) correspondant :

Nombre de voitures louées (xi)	[0,10[	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,70[	Total
Effectifs (ni)	2	19	28	54	31	21	11	166

- 1) Quelle est la population à étudier et suivant quel type de caractère ?
- 2) Donner la classe modale, puis calculer le mode de cette distribution de deux manières différentes. Interpréter le résultat.
- 3) Donner la classe médiane, puis calculer la médiane de cette distribution de deux manières différentes. Interpréter le résultat.
- 4) Quel est le nombre moyen de véhicules loués par jour ?
- 5) Déterminer la valeur de l'écart-type de l'échantillon considéré.

Exercice 2 :

4MAr signifie 4 millions d'Ariary. D'après une enquête sur l'emploi et la main-d'œuvre, les fréquences des salariés des secteurs privés et semi-public se répartissent en fonction net annuel de la manière suivante :

28% avaient un salaire inférieur à 2MAr

34% -|- compris entre 2 et moins de 3MAr

19% -|- compris entre 3 et moins de 4MAr

15% -|- compris entre 4 et moins de 8MAr

4% -|- compris entre 8 et moins de 20MAr

- 1) Construire l'histogramme de cette répartition. Calculer avec précision le mode de la distribution des salaires
- 2) Déterminer l'intervalle interquartile et en donner sa signification
- 3) Déterminer le coefficient de variation (CV). Que peut-on dire de cette répartition comparé à une autre qui dispose d'un CV égal à 50%.

Exercice 3 :

On considère la distribution statistique suivante :

xi	72	74	82	92	110	134	Total
ni	6	5	4	6	5	4	30

- 1) Déterminer les caractéristiques de tendance centrale et donner leurs interprétations.
- 2) Déterminer les quartiles et donner leurs interprétations
- 3) Etudier la forme de cette distribution.

Exercice 4 :

On considère la distribution représentant la répartition des souris après une expérience en laboratoire. Voici le tableau :

Durée de vie en mois	0-6	6-12	12-16	16-18	18-22	22-28	28-40
Nombre de souris	2	7	9	10	12	5	5

- 1) Quelle est la population étudiée et suivant quel caractère ?

- 2) Calculer la moyenne de cette distribution
- 3) Construire le diagramme différentiel (histogramme) et le polygone de fréquence de cette distribution. Peut-on prévoir la forme de la distribution ?
- 4) Construire le diagramme intégral (courbe cumulative) de cette distribution
- 5) Calculer les moments centrés d'ordre 2,3 et 4.
- 6) Déterminer les caractéristiques de forme de cette distribution : coefficient d'asymétrie et coefficient d'aplatissement. Commentez le résultat.

Exercice 5 :

Les salaires mensuels du personnel d'une entreprise se répartissent comme suit :

Salaires (10 ³ Ar)	1500-1599	1600-1699	1700-1799	1800-1899	1900-1999	2000-2099	2100-2199
Effectifs	8	10	16	14	10	5	2

- 1) Construire l'histogramme des fréquences et le polygone de fréquence
- 2) Construire la courbe des fréquences cumulées relatives en supposant la continuité du salaire
- 3) Construire l'histogramme des fréquences lorsque l'on regroupe en une seule les deux dernières classes
- 4) Déterminer le salaire médian par le calcul en procédant à l'interpolation linéaire, puis graphiquement. Quelle est son interprétation ?
- 5) Déterminer le salaire mensuel moyen
- 6) En utilisant la relation empirique $\bar{x} - M_0 = 3(\bar{x} - M_e)$ et le salaire médian, calculer le salaire modal.
- 7) Déterminer l'intervalle interquartile de cette distribution
- 8) Calculer la variance et l'écart-type de cette distribution du salaire en procédant par un changement de variable.

Exercice 6 :

Soit "a" une constante. Montrer que l'on a :

- 1) $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$
- 2) $\text{Var}(X+a) = \text{Var}(X)$
- 3) Si $Y = X + a$, on a $\bar{Y} = \bar{X} + a$

Exercice 7 :

Les deux tableaux suivants consignent respectivement la répartition des 48 étudiants d'une classe A selon leur moyenne générale des notes x_i lors du 1^{er} test (voir tableau 1) et le montant (en Millier d'Ar) de la bourse mensuelle y_i (voir tableau 2) :

x_i	[0-6[	[6-8[	[8-10[	[10-12[	[12-16[	[16-20[
n_i	4	7	10	15	8	4

y_i	[120-180[	[180-220[	[220-260[	[260-340[
n_i	6	9	21	12

- 1) La réunion des enseignants a décidée qu'un avertissement écrit sera envoyé à l'étudiant ayant une note inférieure à celle obtenue par le 12^e rang.
 - a- A quel concept statistique se rattache ce seuil de référence ?
 - b- Préciser cette note

- 2) Calculer le mode, la moyenne et le montant médian de la bourse de cette classe. Donner la signification précise de la valeur de ce dernier. Connaissant ce résultat, peut-on prévoir l'étalement de la distribution ? Expliquer pourquoi ?

Exercice 8 :

Une enquête menée sur un échantillon de ménages d'une région A adonnée une répartition dans le tableau suivant selon le revenu mensuel X (exprimé en 10^4 Ar) :

X	[4-6[	[6-8[	[8-11[	[11-13[	Total
n_i	3	4	n_3	n_4	16

- 1) Sachant que le mode $M_0 = 86\ 000$ Ar. Calculer n_3 et n_4
- 2) Calculer la proportion des ménages ayant un revenu mensuel compris entre 70 000 et 120 000 Ar.
- 3) Déterminer la moyenne $\bar{X}$, médiane M_e , l'intervalle interquartile. Donner leurs significations respectives.

Exercice 9 :

Une épreuve durant un stage de formation a donnée les résultats suivants pour la frappe d'un texte.

Nombre de fautes	0	1	2	3	4	5	6	7
Effectifs	4	6	9	13	8	5	3	2

- 1) Quelle est la population à étudier ? Quel est le caractère à étudier et de quel type ?
- 2) Effectuer la représentation en bâtons de cette série
- 3) Calculer les quartiles de cette série et interpréter les résultats
- 4) Calculer la variance
- 5) Dresser les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants

Exercice 10:

On a relevé le poids en kg de 47 patients dans un dispensaire lors d'une enquête

Poids	[60,70[	[70,75[	[75,80[	[80,85[	[85,100[
Effectifs	3	13	13	12	14

- 1) Quelle est la population à étudier ? Quel est le caractère à étudier et de quel type ?
- 2) Quel est le pourcentage des individus enquêtés pesant moins de 80 kg ?
- 3) Quel est le nombre des individus pesant plus de 75kg ?
- 4) Etudier la forme de cette série statistique (asymétrie et aplatissement).

Exercice 11:

On donne le tableau statistique suivant :

X_i	[10,20[	[20,40[	[40,50[	[50,80[	[80,100[
n_i	9	26	19	24	14

- 1) Représenter graphiquement l'histogramme de cette série statistique.
- 2) Quelle est la classe modale? Puis déterminer graphiquement le mode M_0 .
- 3) Quelle est la classe médiane? Puis déterminer graphiquement la médiane M_e .
- 4) Calculer la moyenne et la variance de cette série statistique.

- 5) Est-ce que la distribution est symétrique ? Prouver votre réponse.
- 6) Représenter soigneusement le diagramme circulaire de cette série statistique.
(On définit par $\alpha = f_i \times 360^\circ$ l'angle au centre du diagramme circulaire)

EXERCICES DE STATISTIQUE A DEUX VARIABLES

Exercice 1 :

Une usine produit des pièces d'une machine. Pour chaque pièce (individu), on dispose du coût de sa production Y (en Dinars) et du temps nécessaire pour sa réalisation X (en heures). Le tableau ci-après (série statistique) donne cette répartition :

Individus	1	2	3	4	5
X	2	3	5	2	4
Y	10	16	23	12	18

- 1) Représenter le nuage des points
- 2) Calculer la moyenne et la variance de chacune des variables
- 3) Calculer la covariance des variables statistiques X et Y.
- 4) En supposant qu'il existe une corrélation linéaire entre X et Y, déterminer la droite de régression de Y en X.
- 5) Calculer le coefficient de corrélation. Conclusion ?
- 6) Une nouvelle pièce est réalisée en 6 heures. Estimer le coût de production de cette pièce en utilisant la question 4) précédente.

Exercice 2 :

Un chamois est une sorte de chèvre des montagnes caractérisé par ses petites cornes en crochets. On vous demande s'il existe une corrélation entre la population de chamois dans une commune et le nombre de permis de chasse enregistré par l'association de chasse locale.

Années	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Chamois	3200	3650	3430	3890	4200	4350
Permis	202	231	240	225	245	263

- 1) Calculer le coefficient de corrélation entre ces deux variables
- 2) Tracer la droite de régression du nombre de chamois en fonction du nombre de permis de chasse dans cette localité.

Exercice 3 :

Une étude sur le chômage a été faite et qui s'intéresse à l'ancienneté du chômage (X) moins de 24 mois, et l'âge (Y) entre 20 et 35 ans. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

X \ Y	[20,25[	[25,30[	[30,35[
[0,6[	10	8	5
[6,12[	8	9	4
[12,18[	15	11	9
[18,24[	3	6	2

- 1) Quel est le nombre d'individus qui ont une ancienneté de chômage moins d'un an ?
- 2) Déterminer les deux distributions marginales
- 3) Déterminer la distribution de X conditionnellement à $Y=[25,30[$.
- 4) Donner les moyennes marginales de chacune des variables

- 5) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Commenter le résultat.
- 6) Donner l'équation de la droite de régression de Y en X.
- 7) Quel sera l'âge d'une personne ayant une ancienneté de chômage de 15 mois ?

Exercice 4 :

On fait une étude statistique sur 10 sites de commerce électroniques, ayant pour but de sonder sur une semaine le nombre de visiteurs et le nombre de commandes. On obtient le tableau suivant :

Le numéro du site (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Le nombre de connexion (xi)	80	100	115	110	70	125	105	90	110	95
Le nombre de commande (yi)	32	50	62	56	8	80	62	50	62	38

- 1) Calculer les moyennes arithmétiques de chacune des variables
- 2) Calculer les écart-types de X et de Y
- 3) Calculer la covariance entre X et Y
- 4) Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y. Commenter.
- 5) Déterminer la droite d'ajustement $Y=aX+b$.

Exercice 5 :

Les données suivantes, extraites de Ratkovsky (1983), sont les poids secs (moyens) d'oignons à différentes périodes de leur développement (temps en semaines).

Durée de vie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poids secs	16,08	33,83	65,8	97,2	191,55	326,2	386,87	520,53	590,03	651,92

Dans la suite, on notera Y la variable « Poids secs des Oignons » et X la variable « Durée de vie ». Le but est de modéliser le poids secs en fonction de la durée de vie.

- 1) Effectuer le nuage de points de ces données. Peut-on penser, au vu de celui-ci, qu'une régression linéaire est bien adaptée à la question ?
- 2) Calculer $r(X,Y)$.
- 3) Déterminer les valeurs de la variable $Y'=\ln\left(\left(\frac{Y}{700}\right)^{-1,28} - 1\right)$, puis calculer $r(X,Y')$. Conclusion ?
- 4) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y' en X. A quelle courbe de régression cette droite correspond-t-elle pour les variables Y et X ? tracer cette courbe sur le nuage de points de la première question.
- 5) Evaluer le poids d'un oignon sec cueilli à 10,5 semaines.

Exercice 6 :

Le tableau suivant donne la répartition du patrimoine mobilier X (en milliers d'euros) en fonction du patrimoine immobilier Y (évalué en unités d'habitation :UH) pour l'ensemble des souscripteurs à une compagnie d'assurances.

Y \ X	[0,50[	[50,100[	[100,200[	[200,300[	[300,400[	[400,500[	[500,600]
0	870	970	650	170	50	10	5
1	180	950	1820	840	330	170	45
2	30	150	450	340	170	110	35
3	10	30	80	80	50	40	15
4	5	10	50	40	30	20	10
5	1	5	30	20	20	10	10

- 1) Calculer les caractéristiques marginales suivantes :
 - a) Moyenne et variance du patrimoine mobilier
 - b) Moyenne et variance du patrimoine immobilier
- 2) Calculer les caractéristiques conditionnelles suivantes :
 - a) Moyenne et variance du patrimoine mobilier pour les sociétaires possédant une unité d'habitation
 - b) Moyenne et variance des unités d'habitation du patrimoine immobilier pour les sociétaires entre 200 et 300 milliers d'euros de patrimoine mobilier.
- 3) Calculer la covariance entre X et Y.

Exercice 7 :

On donne le tableau statistique suivant :

X \ Y	2	4	5	6
3	10	5	0	0
5	15	20	10	5
7	0	0	40	15

- 1) Déterminer la droite de régression de Y en X et de X en Y.
- 2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Interpréter le résultat.